

MPG Dashboard Analysis Using Python, Panel, and hvPlot

Link Repository GitHub: <https://github.com/hannazan/mpg-dashboard-analysis> :
Interactive dashboard for analyzing vehicle fuel efficiency using Python, Panel, and hvPlot.

1. Bagaimana distribusi nilai mpg pada seluruh mobil?
2. Bagaimana hubungan antara weight dan mpg?
3. Bagaimana tren rata-rata mpg dari tahun ke tahun?

Pemilihan Chart dan Widget:

Komponen	Jenis	Fungsi
Dropdown “Pilih Origin”	<i>Select widget</i>	Memfilter data berdasarkan asal mobil (USA, Europe, Japan).
Slider “Rentang Tahun”	<i>Range slider</i>	Menyaring data berdasarkan tahun produksi.
Tab Panel (3 tab)	<i>Tab layout</i>	Menampilkan tiga analisis berbeda (Distribusi, Korelasi, dan Tren).
Histogram “Distribusi Nilai MPG”	<i>Bar chart (histogram)</i>	Menunjukkan penyebaran efisiensi bahan bakar.
Scatter Plot “Hubungan Weight vs MPG”	<i>Scatter chart</i>	Menganalisis hubungan antar variabel numerik.
Line Chart “Tren Rata-rata MPG per Tahun”	<i>Line chart</i>	Menunjukkan perubahan nilai rata-rata dari waktu ke waktu.

Hasil Dashboard:

1. Bagaimana distribusi nilai mpg pada seluruh mobil?

Dashboard Analisis Data Mobil (MPG Dataset)

Gunakan filter di bawah untuk menjelajahi data:

Pilih Origin

europa

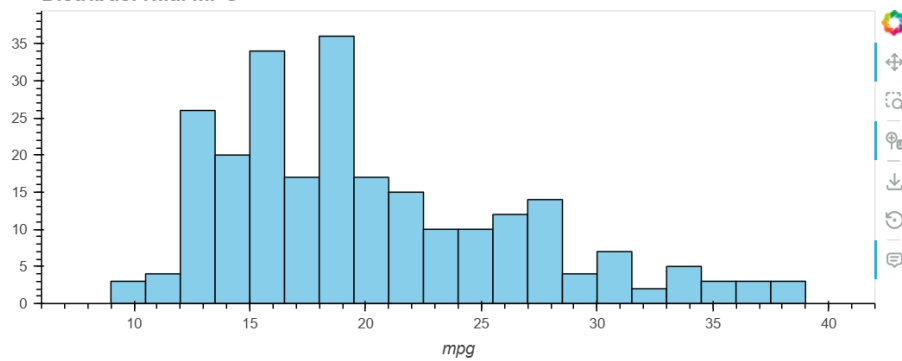
japan

usa

Rentang Tahun: 70 .. 82

Distribusi MPG Hubungan Weight vs MPG Tren MPG per Tahun

Distribusi Nilai MPG



Pilih Origin

europa

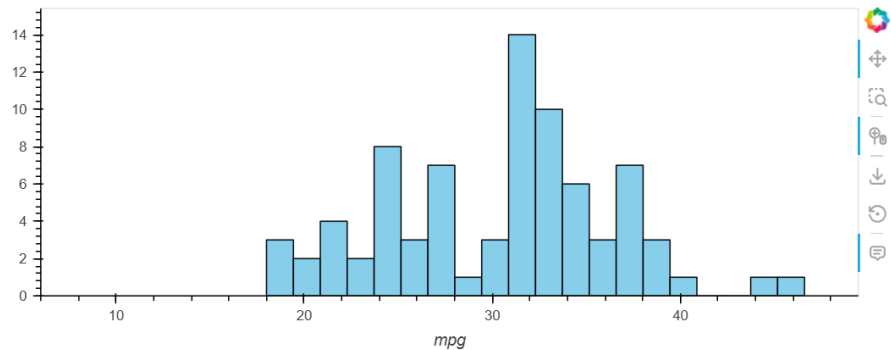
japan

usa

Rentang Tahun: 70 .. 82

Distribusi MPG Hubungan Weight vs MPG Tren MPG per Tahun

Distribusi Nilai MPG



Pilih Origin

europa

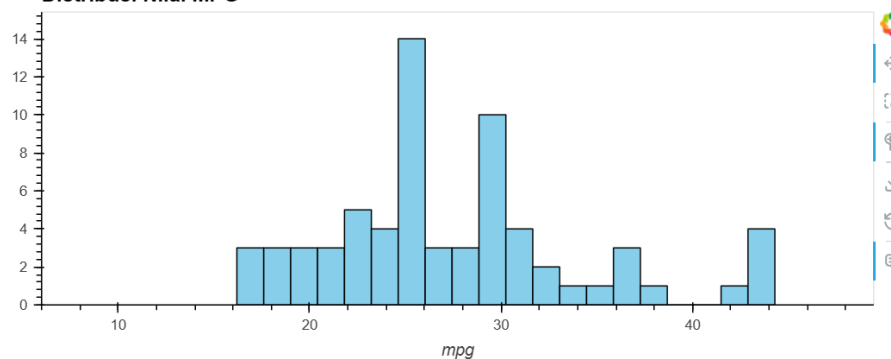
japan

usa

Rentang Tahun: 70 .. 82

Distribusi MPG Hubungan Weight vs MPG Tren MPG per Tahun

Distribusi Nilai MPG



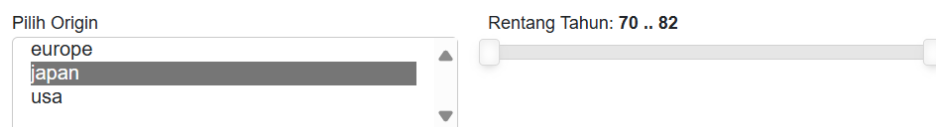
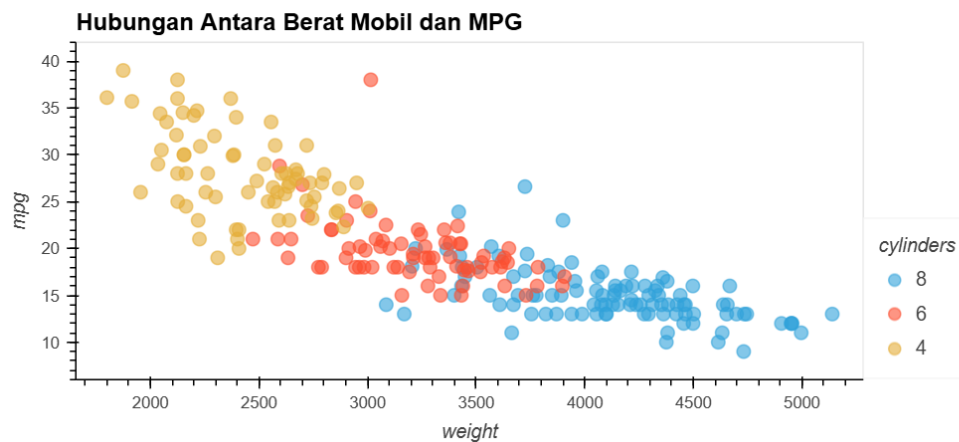
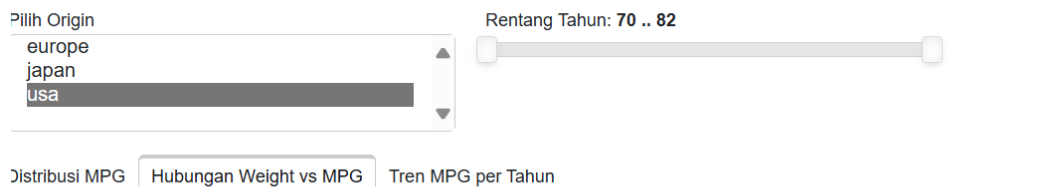
Insight:

- Grafik histogram menunjukkan sebaran nilai efisiensi bahan bakar mobil (MPG) untuk tiap asal negara: *USA*, *Europe*, dan *Japan*.
- Mobil asal USA cenderung memiliki nilai MPG rendah (sekitar 15–20), yang berarti lebih boros bahan bakar.
- Mobil Eropa dan Jepang memiliki distribusi MPG lebih tinggi (sekitar 25–35), menandakan efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
- Distribusi ini memperlihatkan perbedaan karakteristik desain antar wilayah, di mana mobil Amerika cenderung berkapasitas mesin besar, sedangkan mobil Jepang/Eropa lebih kecil dan efisien.

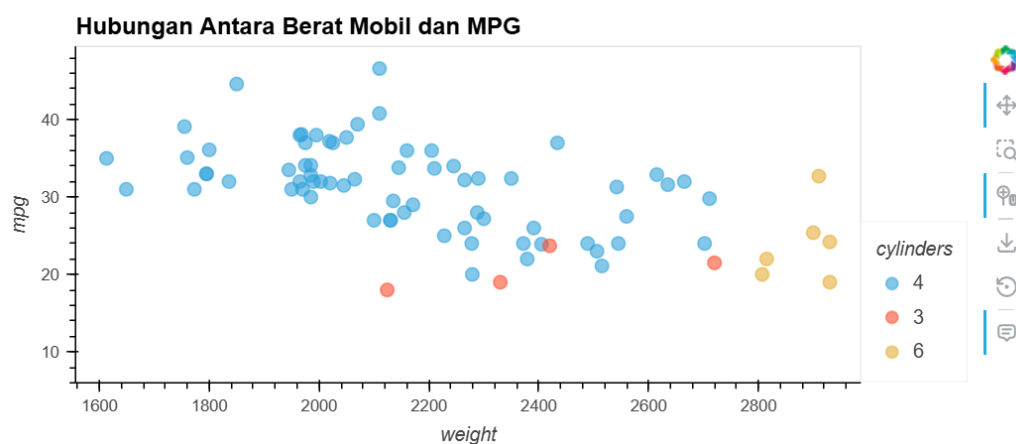
2. Bagaimana hubungan antara weight dan mpg?

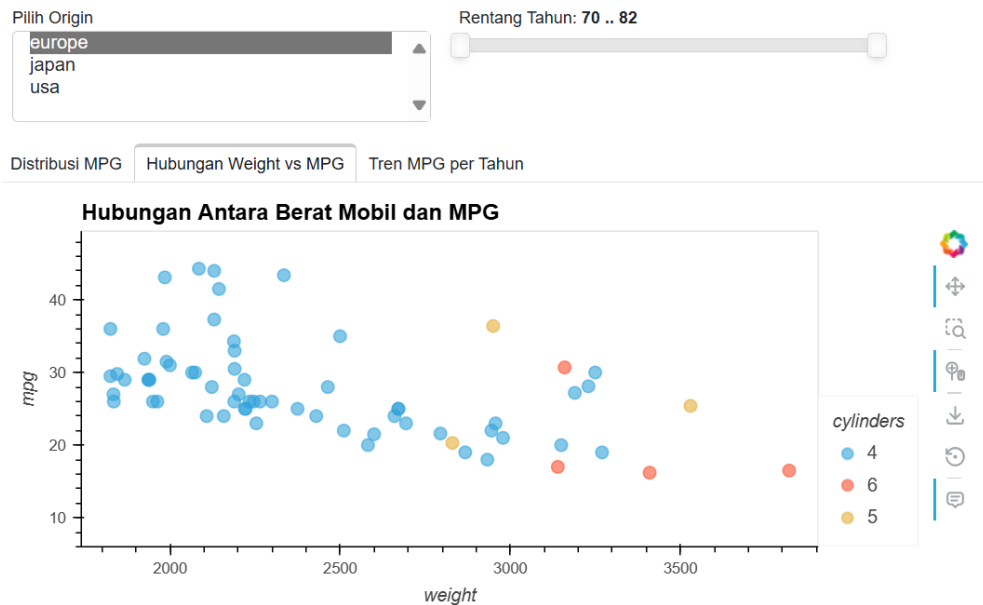
Dashboard Analisis Data Mobil (MPG Dataset)

Gunakan filter di bawah untuk menjelajahi data:



Distribusi MPG Hubungan Weight vs MPG Tren MPG per Tahun





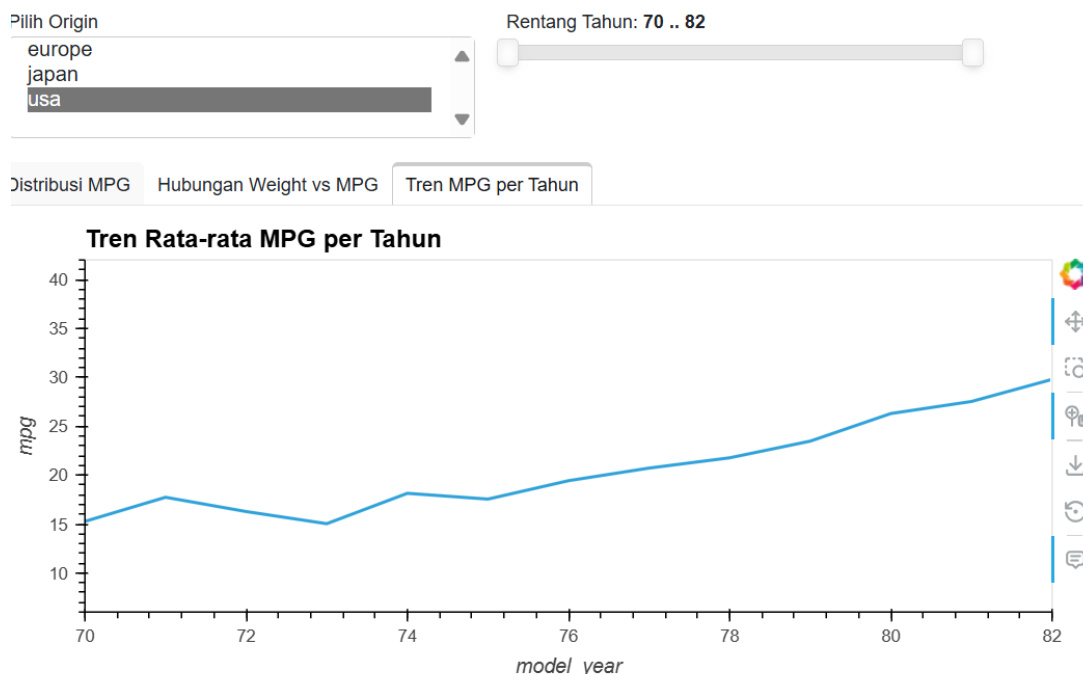
Insight:

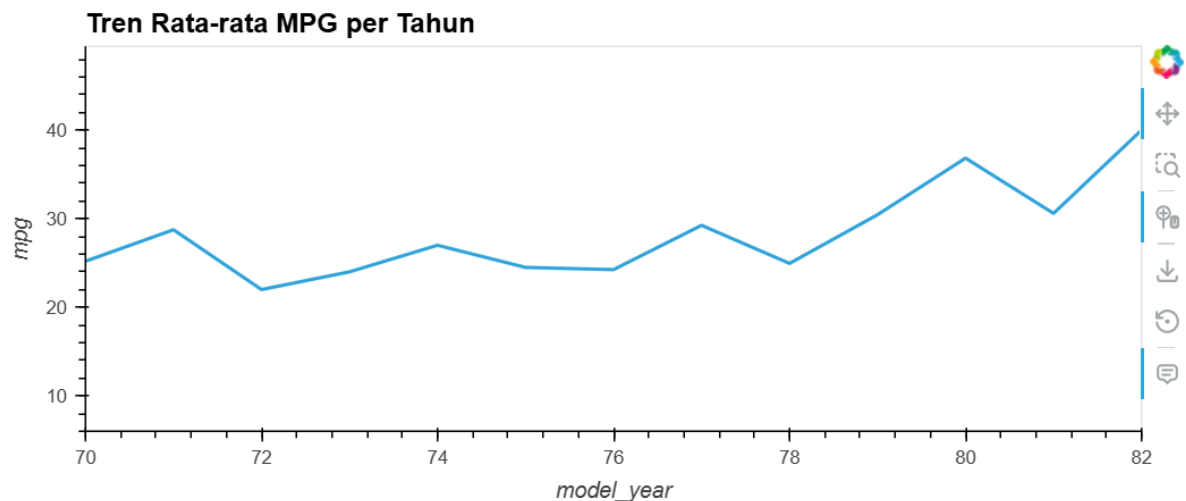
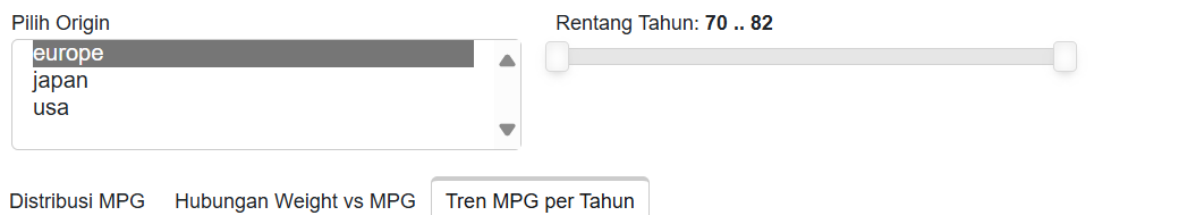
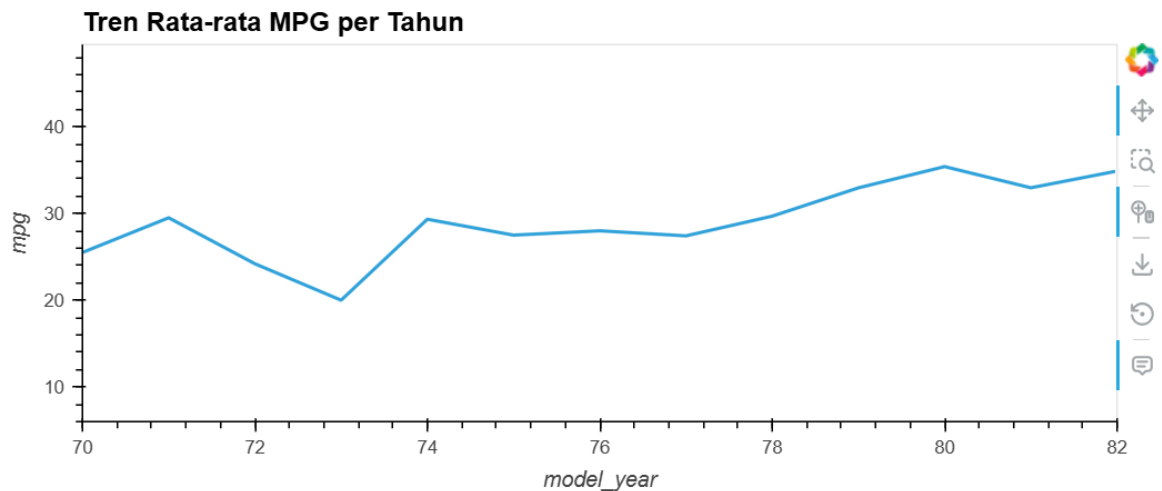
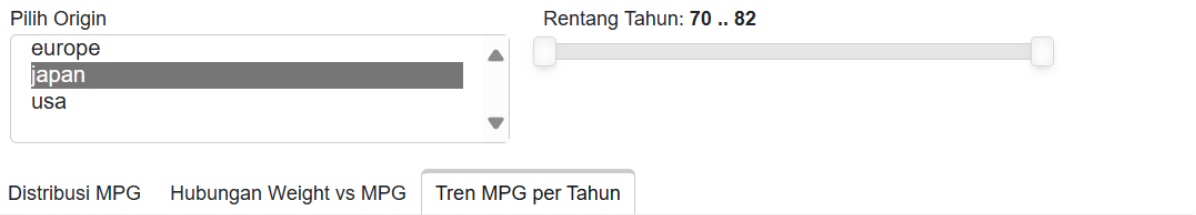
- Scatter plot memperlihatkan hubungan negatif antara berat mobil (*weight*) dan efisiensi bahan bakar (*mpg*). Semakin berat mobil, semakin rendah nilai MPG yang dihasilkan.
- Warna titik mewakili jumlah silinder:
 - Warna biru (4 silinder) memiliki MPG tinggi → mobil kecil dan hemat bahan bakar.
 - Warna merah/oranye (6–8 silinder) memiliki MPG rendah → mobil besar dan boros.
- Ini menunjukkan bahwa jumlah silinder dan berat mobil merupakan faktor dominan dalam efisiensi bahan bakar.

3. Bagaimana tren rata-rata mpg dari tahun ke tahun?

Dashboard Analisis Data Mobil (MPG Dataset)

Gunakan filter di bawah untuk menjelajahi data:





Insight:

Line chart memperlihatkan tren peningkatan efisiensi bahan bakar dari tahun 1970 hingga 1982. Tren menunjukkan bahwa nilai rata-rata MPG meningkat setiap tahun, terutama setelah tahun 1976. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan teknologi mesin dan regulasi efisiensi energi yang mendorong produsen menghasilkan mobil lebih hemat bahan bakar. Mobil Jepang menunjukkan kenaikan paling signifikan, sedangkan USA lebih lambat beradaptasi dengan efisiensi bahan bakar.